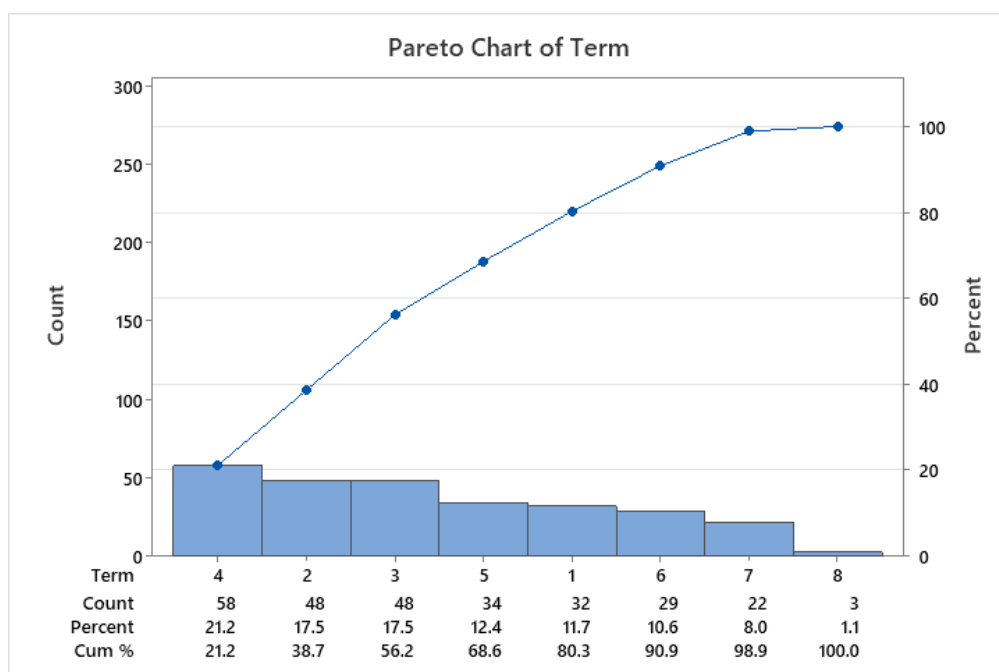


# گزارش تحلیل آماری و عارضه یابی افت تحصیلی با کمک Minitab

این تحلیل بر اساس داده‌های استخراج‌شده از ۳۷ سابقه تحصیلی انجام شده که پس از تفکیک ترمی به ۲۷۳ مدخل عملیاتی در Minitab تبدیل شده‌اند. تمامی تحلیل‌ها مستقیماً از خروجی‌های نرم‌افزار Minitab محاسبه شده‌اند.

## تحلیل پارتوی ترم‌های بحرانی (Pareto Chart of Term)

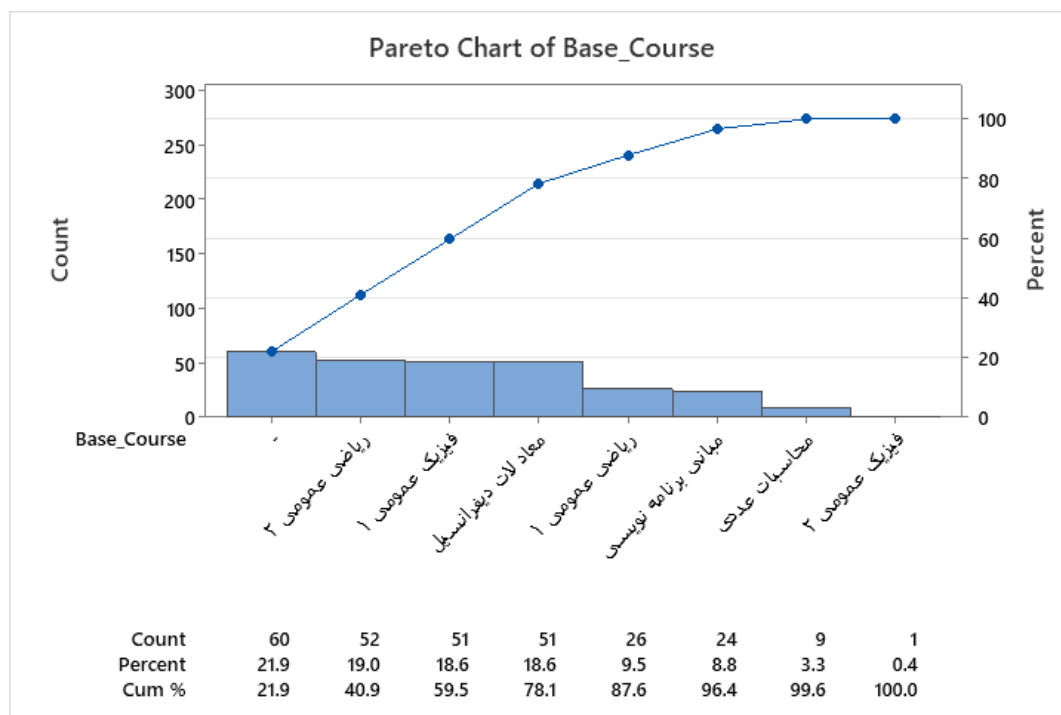


طبق خروجی Minitab، توزیع افت تحصیلی در طول ترم‌ها به شرح زیر است:

- بحرانی‌ترین نقطه یا Peak ترم ۴ با ۵۸ تکرار (۲۱.۲٪) بالاترین میزان آسیب‌دیدگی تحصیلی را داشت.
- تمرکز بحران در ترم‌های ۴، ۲، و ۳ در مجموع ۵۶.۲٪ از کل مشکلات تحصیلی را ایجاد می‌کنند.
- محدوده ۸۰ درصدی پارتو با اضافه شدن ترم‌های ۵ (۳۴ تکرار) و ۱ (۳۲ تکرار)، خط تجمعی به ۸۰.۳٪ می‌رسد.

در نهایت نتیجه تحلیلی این است که افت تحصیلی عمدتاً متمرکز بر ترم‌های ۲ تا ۵ است و پس از ترم ۶ به حداقل رسیده است.

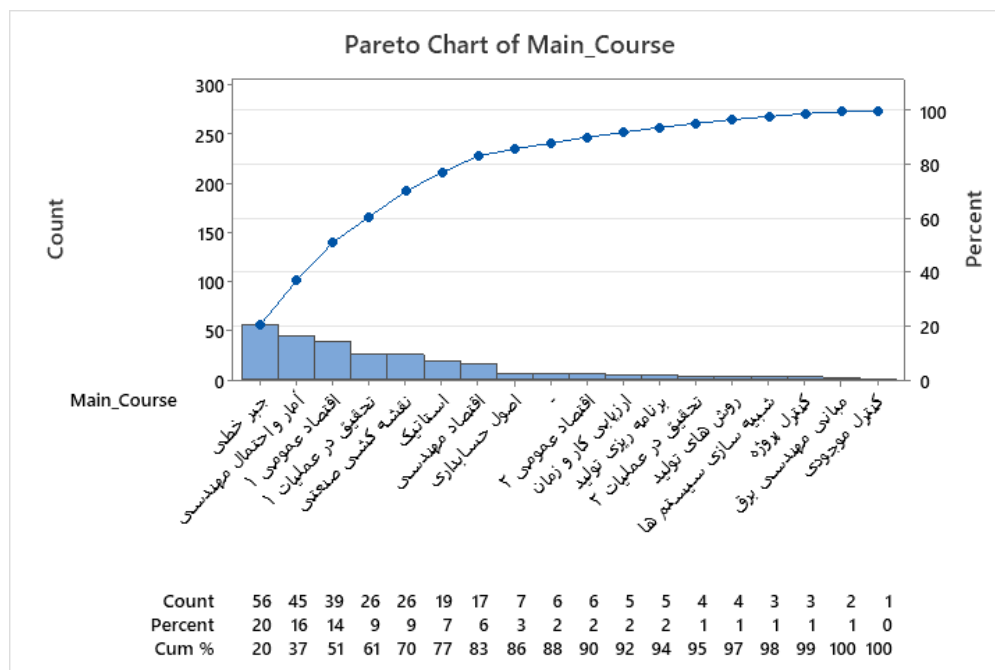
## تحلیل پارتوی دروس پایه (Pareto Chart of Base\_Course)



تحلیل اسیب شناسی دروس پایه نشان می‌دهد:

- مشکل اصلی ریاضی عمومی ۲ با ۵۲ تکرار (۱۹.۰٪) رتبه اول دروس پایه مشکلات را دارد.
- رتبه‌های بعدی هم فیزیک عمومی ۱ و معادلات دیفرانسیل هر کدام با ۵۱ تکرار (۱۸.۶٪) در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
- سه گلوگاه پایه این سه درس به همراه موارد ثبت نشده (-)، ۷۸.۱٪ کل حجم مشکلات پایه‌ای را تشکیل می‌دهند.
- ریاضی عمومی ۱ (۹.۵٪) و مبانی برنامه‌نویسی (۸.۸٪) در اولویت‌های بعدی بهبود قرار دارند.

## تحلیل پارتوی دروس اصلی و تخصصی (Pareto Chart of Main\_Course)

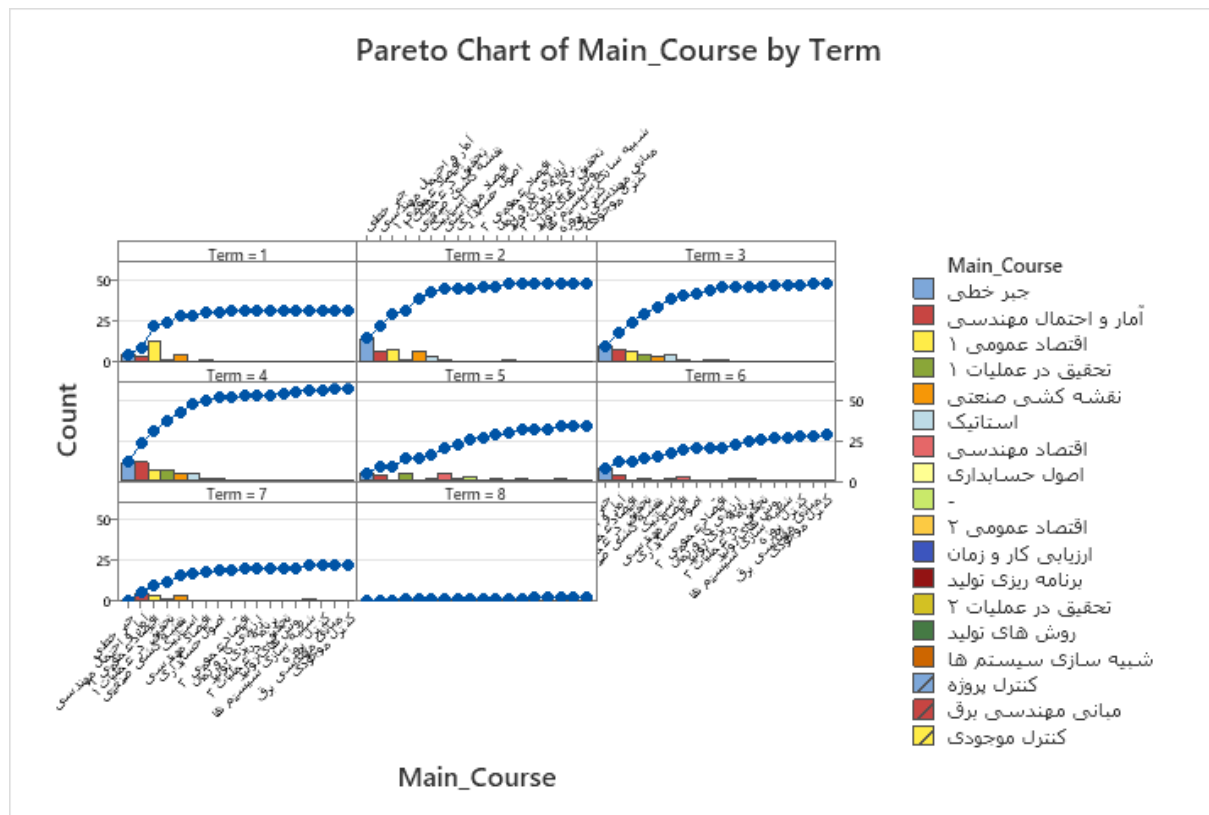


شناسایی دروس تخصصی گلوگاه: گلوگاه مطلق تحصیلی درس جبر خطی با ۵۶ تکرار (۲۰.۰٪) آسیب‌زاترین درس تخصصی شناخته شد.

• سه درس بحران تخصصی:

1. جبر خطی با ۵۶ تکرار و ۲۰.۰٪
  2. آمار و احتمال مهندسی با ۴۵ تکرار و ۱۶.۰٪
  3. اقتصاد عمومی ۱ با ۳۹ تکرار و ۱۴.۰٪
- این سه درس به تنهایی ۵۱.۰٪ کل افت در دروس اصلی را مسبب شده‌اند.
- حد ۸۰ درصد پارتو ۷ درس اول (شامل تحقیق در عملیات ۱، نقشه‌کشی صنعتی، استاتیک و اقتصاد مهندسی) تا مرز ۸۳.۰٪ از کل افت‌های تخصصی را شامل می‌شوند.

## تحلیل زمانی افت به تفکیک ترم‌ها



با نگاه ریزبینانه به هر یک از 9 نمودار پارتو، می‌توان الگوی تحول افت تحصیلی دانشجویان را از ترم ۱ تا ۸ به ۴ فاز کاملاً مجزا تقسیم کرد:

### فاز ۱: ترم‌های پایه و مواجهه اولیه (ترم ۱ و ۲)

- ترم ۱: میزان افت کلی بسیار پایین است (حداکثر فراوانی حول و حوش ۱۰-۱۲ عدد). دروس اصلی که در این ترم دچار افت شدند شامل نقشه‌کشی صنعتی و اقتصاد عمومی ۱ است. این افت نشان‌دهنده عدم آشنایی اولیه دانشجویان با دروس مهندسی و نرم‌افزارهای ترسیمی است.
- ترم ۲: الگوی افت تغییر شکل میدهد. جبر خطی برای اولین بار به عنوان ستون بلندتر ظاهر می‌شود. در کنار آن نقشه‌کشی صنعتی و اقتصاد عمومی ۱ همچنان تکرار میشوند. خط تجمعی پارتو در این ترم با شیب تند بالا میرود که نشان‌دهنده شروع مواجهه دانشجویان با مفاهیم انتزاعیتر ریاضی است.

### فاز ۲: نقطه اوج و بحران فراگیر (ترم ۳ و ۴)

- ترم ۳: حجم افت‌ها جهش پیدا می‌کند. درس جبر خطی، آمار و احتمال مهندسی و اقتصاد عمومی ۱ سه عامل اصلی افت را تشکیل می‌دهند. حضور استاتیک نیز در این ترم مشهود است.
- ترم ۴ (بحرانی‌ترین نقطه چارت):

- بیشترین ارتفاع ستون‌ها در کل ۸ ترم متعلق به ترم ۴ است.
- درس جبر خطی (آبی پررنگ) با فاصله‌ای چشمگیر بیشترین افت را دارد. بلافاصله پس از آن، آمار و احتمال مهندسی (قرمز) و اقتصاد عمومی ۱ (زرد) قرار دارند.
- خط آبی‌رنگ تجمیعی پارتو در ترم ۴ سریع‌ترین شیب را دارد و تنها با ۳ درس اول به بالای ۶۰٪ کل افت‌های آن ترم می‌رسد. این امر اثبات می‌کند که ترم ۴ دچار یک تراکم شناختی (Cognitive Overload) شدید در دروس محاسباتی-تحلیلی است.

### فاز ۳: اثرات ثانویه و دروس پیشرفته (ترم ۵ و ۶)

- ترم ۵: شیب منحنی تجمیعی ملایم‌تر می‌شود و ارتفاع ستون‌ها کاهش می‌یابد. افت‌ها از دروس ریاضی/پایه به سمت دروس تخصصی‌تر مانند تحقیق در عملیات ۱ و اقتصاد مهندسی سوق پیدا می‌کنند. افت در جبر خطی و آمار در این ترم، معمولاً مربوط به دانشجویان افتاده از ترم‌های قبل است که درس را مجدداً اخذ کرده‌اند (اثر دومینویی).
- ترم ۶: حجم افت‌ها به شکل چشمگیری افت می‌کند (اکثر ستون‌ها فراوانی زیر ۵ دارند). افت‌های پراکنده در دروسی مثل ارزیابی کار و زمان و برنامه‌ریزی تولید دیده می‌شود که نشان می‌دهد دانشجویان پس از عبور از سد ترم ۴، بر مهارت‌های تحلیلی مسلط شده‌اند.

### فاز ۴: تثبیت و خروج از بحران (ترم ۷ و ۸)

- ترم ۷: افت‌ها ناچیز است و فقط مواردی محدود در دروسی مانند شبیه‌سازی سیستم‌ها یا کنترل پروژه دیده می‌شود.
- ترم ۸: ارتفاع ستون‌ها تقریباً صفر است و خط تجمیعی افقی می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد افت تحصیلی در دو ترم پایانی متوقف شده و روند فارغ التحصیلی تثبیت می‌شود.

### پیشنهادهای برای اصلاحات این بحرانها:

- در ترم ۴ دانشجویان فقط در یک درس نمی‌افتند بلکه همزمانی جبر خطی + آمار و احتمال + اقتصاد عمومی ۱ باعث افت زنجیره‌ای در هر سه درس می‌شود.
- جابه‌جا کردن حداقل یکی از دو درس جبر خطی یا آمار و احتمال مهندسی از ترم ۴ به ترم ۵ (یا انتقال جبر خطی به ترم ۲ به عنوان جایگزین) منحنی بحران ترم ۴ را بهتر می‌توانیم بکنیم.

## تحلیل الگوی زمانی افت در ترم‌ها (Panel Pareto Chart) - جفت‌های بحرانی پیش‌نیاز

Rows: Base\_Course Columns: Main\_Course

|                               | ارزیابی آمار و کار و احتمال |      |         |                 | اقتصاد اقتصاد اصول |         |        |
|-------------------------------|-----------------------------|------|---------|-----------------|--------------------|---------|--------|
|                               | مهندسی                      | زمان | استاتیک | حسابداری        | عمومی ۱            | عمومی ۲ | مهندسی |
| -                             | 3 11                        | 1    | 6       | 2               | 2                  | 2       | 3      |
| ریاضی عمومی ۱                 | 1 0                         | 0    | 1       | 0               | 2                  | 3       | 5      |
| ریاضی عمومی ۲                 | 0 7                         | 1    | 5       | 0               | 10                 | 1       | 3      |
| فیزیک عمومی ۱                 | 0 8                         | 3    | 0       | 3               | 9                  | 0       | 4      |
| فیزیک عمومی ۲                 | 0 0                         | 0    | 0       | 0               | 1                  | 0       | 0      |
| نویسی مبنای برنامه            | 0 5                         | 0    | 0       | 0               | 10                 | 0       | 0      |
| محاسبات عددی                  | 0 2                         | 0    | 2       | 1               | 0                  | 0       | 1      |
| معادلات دیفرانسیل             | 2 12                        | 0    | 5       | 1               | 5                  | 0       | 1      |
| All                           | 6 45                        | 5    | 19      | 7               | 39                 | 6       | 17     |
| کنترل                         |                             |      |         |                 |                    |         |        |
| تحقیق در تحقیق در ریزی برنامه |                             |      |         | سازیشبه های روش |                    |         |        |
| تولید                         |                             |      |         | تولید           |                    |         |        |
| عملیات ۱                      |                             |      |         | هاسپستم         |                    |         |        |
| عملیات ۲                      |                             |      |         | جبر خطی         |                    |         |        |
| -                             | 1                           | 5    | 3       | 12              | 0                  | 1       | 2      |
| ریاضی عمومی ۱                 | 0                           | 5    | 0       | 9               | 0                  | 0       | 0      |
| ریاضی عمومی ۲                 | 2                           | 2    | 1       | 13              | 0                  | 0       | 1      |
| فیزیک عمومی ۱                 | 2                           | 5    | 0       | 12              | 0                  | 0       | 0      |
| فیزیک عمومی ۲                 | 0                           | 0    | 0       | 0               | 0                  | 0       | 0      |
| نویسی مبنای برنامه            | 0                           | 0    | 0       | 4               | 0                  | 0       | 0      |
| محاسبات عددی                  | 0                           | 2    | 0       | 0               | 0                  | 0       | 0      |
| معادلات دیفرانسیل             | 0                           | 7    | 0       | 6               | 4                  | 2       | 0      |
| All                           | 5                           | 26   | 4       | 56              | 4                  | 3       | 3      |
| مبنای                         |                             |      |         |                 |                    |         |        |
| کشی نقشه مهندسی کنترل         |                             |      |         |                 |                    |         |        |
| All                           |                             |      |         |                 |                    |         |        |
| صنعتی                         |                             |      |         |                 |                    |         |        |
| برق                           |                             |      |         |                 |                    |         |        |
| موجودی                        |                             |      |         |                 |                    |         |        |
| -                             | 1                           | 0    | 5       | 60              |                    |         |        |
| ۱ عمومی ریاضی                 | 0                           | 0    | 0       | 26              |                    |         |        |
| ۲ عمومی ریاضی                 | 0                           | 0    | 6       | 52              |                    |         |        |
| ۱ عمومی فیزیک                 | 0                           | 0    | 5       | 51              |                    |         |        |
| ۲ عمومی فیزیک                 | 0                           | 0    | 0       | 1               |                    |         |        |
| نویسی برنامه مبنای            | 0                           | 0    | 5       | 24              |                    |         |        |
| عدد محاسبات                   | 0                           | 1    | 0       | 9               |                    |         |        |
| دیفرانسیل معادلات             | 0                           | 1    | 5       | 51              |                    |         |        |
| All                           | 1                           | 2    | 26      | 274             |                    |         |        |

Cell  
Count

Contents

بررسی تفکیکی دروس اصلی در هر ترم نشان میدهد که:

بیشترین حجم تراکم افت تحصیلی مربوط به ترم ۴ است.

سه درس جبر خطی آمار و احتمال مهندسی و اقتصاد عمومی ۱ همزمان در ترم ۴ بالاترین نرخ افت را ثبت کرده اند که نشاندهنده «تراکم دروس سنگین تحلیلی در یک نیمسال» است.

از ترم ۵ به بعد، نرخ افتها کاهش یافته و وضعیت تحصیلی دانشجویان به ثبات میرسد.

# تحليل جفت‌های بحرانی پیش‌نیاز (Cross-Tabulation Analysis)

Rows: Base\_Course Columns: Main\_Course

|                    | ارزیابی آمار و کار و احتمال |    |      |         | اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد |         |         |        |
|--------------------|-----------------------------|----|------|---------|-----------------------------|---------|---------|--------|
|                    | مهندسی                      |    | زمان | استاتیک | حسابداری                    | عمومی ۱ | عمومی ۲ | مهندسی |
| -                  | 3                           | 11 | 1    | 6       | 2                           | 2       | 2       | 3      |
| ریاضی عمومی ۱      | 1                           | 0  | 0    | 1       | 0                           | 2       | 3       | 5      |
| ریاضی عمومی ۲      | 0                           | 7  | 1    | 5       | 0                           | 10      | 1       | 3      |
| فیزیک عمومی ۱      | 0                           | 8  | 3    | 0       | 3                           | 9       | 0       | 4      |
| فیزیک عمومی ۲      | 0                           | 0  | 0    | 0       | 0                           | 1       | 0       | 0      |
| نویسی‌مبانی برنامه | 0                           | 5  | 0    | 0       | 0                           | 10      | 0       | 0      |
| محاسبات عددی       | 0                           | 2  | 0    | 2       | 1                           | 0       | 0       | 1      |
| معادلات دیفرانسیل  | 2                           | 12 | 0    | 5       | 1                           | 5       | 0       | 1      |
| All                | 6                           | 45 | 5    | 19      | 7                           | 39      | 6       | 17     |

|                    | کنترل پروژه                   |          |                               |         | سازیشبیه‌های روش |          | کنترل پروژه |
|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------|------------------|----------|-------------|
|                    | تحقیق در تحقیق در ریزی‌برنامه |          | تحقیق در تحقیق در ریزی‌برنامه |         | تولید            | ها سیستم |             |
|                    | تولید                         | عملیات ۱ | عملیات ۲                      | حیر خطی | تولید            | ها سیستم | کنترل پروژه |
| -                  | 1                             | 5        | 3                             | 12      | 0                | 1        | 2           |
| ریاضی عمومی ۱      | 0                             | 5        | 0                             | 9       | 0                | 0        | 0           |
| ریاضی عمومی ۲      | 2                             | 2        | 1                             | 13      | 0                | 0        | 1           |
| فیزیک عمومی ۱      | 2                             | 5        | 0                             | 12      | 0                | 0        | 0           |
| فیزیک عمومی ۲      | 0                             | 0        | 0                             | 0       | 0                | 0        | 0           |
| نویسی‌مبانی برنامه | 0                             | 0        | 0                             | 4       | 0                | 0        | 0           |
| محاسبات عددی       | 0                             | 2        | 0                             | 0       | 0                | 0        | 0           |
| معادلات دیفرانسیل  | 0                             | 7        | 0                             | 6       | 4                | 2        | 0           |
| All                | 5                             | 26       | 4                             | 56      | 4                | 3        | 3           |

|                    | مبانی                |     |                      |     |
|--------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|
|                    | کش‌نقشه مهندسی کنترل |     | کش‌نقشه مهندسی کنترل |     |
|                    | موجودی               | برق | صنعتی                | All |
| -                  | 1                    | 0   | 5                    | 60  |
| ۱ عمومی ریاضی      | 0                    | 0   | 0                    | 26  |
| ۲ عمومی ریاضی      | 0                    | 0   | 6                    | 52  |
| ۱ عمومی فیزیک      | 0                    | 0   | 5                    | 51  |
| ۲ عمومی فیزیک      | 0                    | 0   | 0                    | 1   |
| نویسی‌برنامه مبانی | 0                    | 0   | 5                    | 24  |
| عددی محاسبات       | 0                    | 1   | 0                    | 9   |
| دیفرانسیل معادلات  | 0                    | 1   | 5                    | 51  |
| All                | 1                    | 2   | 26                   | 274 |

Cell  
Count

Contents

## Chi-Square Test

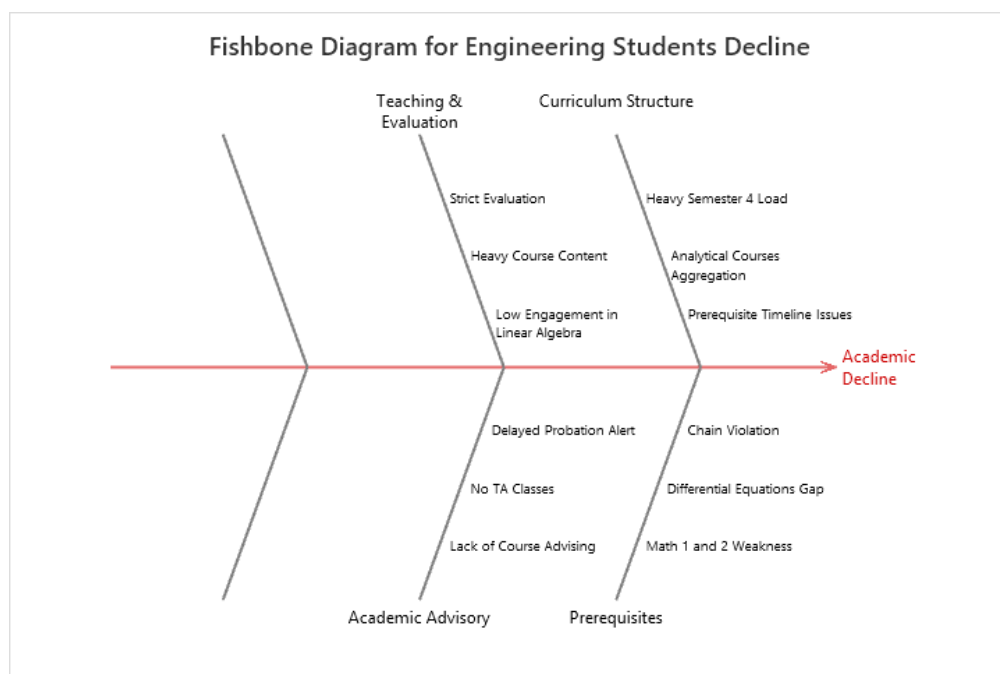
|                  | Chi-Square | DF  |
|------------------|------------|-----|
| Pearson          | 172.778    | 119 |
| Likelihood Ratio | 173.714    | 119 |

85 cell(s) with expected counts less than 1.  
Chi-Square approximation probably invalid.  
129 cell(s) with expected counts less than 5.

با بررسی جدول متقاطع دروس پایه و اصلی، مشخص شد افت در دروس پایه مستقیماً منجر به شکست در دروس تخصصی زیر شده است:

1. معادلات دیفرانسیل و امار و احتمال مهندسی (۱۲ مورد افت مرتبط)
2. ریاضی عمومی ۲ و جبر خطی (۱۳ مورد افت مرتبط)
3. فیزیک عمومی ۱ و جبر خطی (۱۲ مورد افت مرتبط)
4. مبانی برنامه‌نویسی و اقتصاد عمومی ۲ (۱۰ مورد افت مرتبط)

## تحلیل علت و معلول استخوان ماهی



چهار محور اصلی شناسایی شده در نمودار استخوان ماهی خروجی مینی تب:

1. Curriculum Structure (ساختار چارت):
  - بار سنگین دروس تحلیلی در ترم ۴.
  - تجميع همزمان دروس تخصصی پیش‌نیازدار در ترم‌های ۳ و ۴.
2. Prerequisites (ضعف پیش‌نیازها):
  - عدم تسلط بر مفاهیم پایه ریاضی ۱ و ۲.



- شکاف دانشی در درس معادلات دیفرانسیل که مستقیماً به جبر خطی و تحقیق در عملیات منتقل می‌شود.

### 3. Teaching & Evaluation (تدریس و ارزیابی):

- ارزیابی‌های سخت‌گیرانه یا عدم جذابیت در تدریس دروس نظری مانند جبر خطی.
- حجم زیاد سرفصل‌ها نسبت به زمان ترم.

### 4. Academic Advisory (فرایندها و مشاوره):

- عدم وجود کلاس‌های رفع اشکال و دستیار آموزشی TA.
- تاخیر در هشدار مشروطی و ضعف مشاوره قبل از انتخاب واحد.

## جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی

نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری Minitab (اعم از نمودارهای پارتوی تفکیکی، آزمون جفت‌های بحرانی و ریشه‌یابی استخوان ماهی) نشان می‌دهد که افت تحصیلی دانشجویان یک پدیده تصادفی نیست، بلکه معلول ساختار چارت درسی و انتقال زنجیره‌ای ضعف از دروس پایه به دروس تخصصی است.

جهت خروج از این بحران و ارتقای معدل کل دانشجویان، راهکارهای عملیاتی زیر در سه سطح ساختاری، آموزشی و فرآیندی پیشنهاد می‌گردد:

### بازنگری و تعدیل ساختاری چارت درسی (تعدیل گلوگاه ترم ۴)

سه درس جبر خطی، آمار و احتمال مهندسی و اقتصاد عمومی ۱ هم‌زمان در ترم ۴ جانمایی شده‌اند که بالاترین تراکم شناختی را ایجاد می‌کنند. پیشنهاد می‌شود درس جبر خطی به ترم ۳ (یا ۲) انتقال یافته و یا درس آمار و احتمال به ترم ۵ منتقل گردد تا بار محاسباتی ترم ۴ مسطح شود.

دروس عمومی یا دروس مهارتی غیرمحاسباتی (مانند اصول حسابداری یا کارگاه‌ها) جایگزین یکی از دروس تحلیلی سنگین در ترم ۴ گردند.

### مدیریت زنجیره پیش‌نیازها و برگزاری دوره‌های تقویت پایه‌ای

بر اساس نتایج جدول متقاطع ضعف در ریاضی ۲ و معادلات دیفرانسیل مستقیماً منجر به ۲۵ مورد افت در جبر خطی و آمار و احتمال شده. برگزاری کارگاه‌های کوتاه ۳ تا ۵ روزه قبل از شروع نیم‌سال برای باداوری مفاهیم پیش‌نیاز مهم و لازم است.

جلوگیری از اخذ هم‌زمان یا هم‌نیازی دروس پایه متهم (مانند ریاضی ۲ و فیزیک ۱) با دروس اصلی گلوگاه تا اثر دومینویی مشروطی قطع شود.

## تقویت پشتیبانی آموزشی و الگوی تدریس

برای دو درس اصلی گلوگاه شامل جبر خطی (با ۲۰٪ کل افت‌ها) و آمار و احتمال مهندسی (با ۱۶٪ کل افت‌ها)، کلاسهای حل تمرین هفتگی با حضور دانشجویان ارشد یا برتر ترم‌های بالاتر تشکیل شود.

بازنگری در نحوه بارم‌بندی و ارزشیابی دروس تخصصی ترم ۴ و توزیع نمره در طول ترم (از طریق پروژه‌های کوچک و میان‌ترم‌های چند مرحله‌ای) به جای تکیه ۱۰۰ درصدی بر امتحان پایانی.

## راه‌اندازی سیستم هشدار زودهنگام و کمیته هدایت تحصیلی

شناسایی دانشجویان در معرض خطر و تشکیل پرونده مشاوره تحصیلی برای دانشجویانی که در ترم‌های ۱ و ۲ در دروس ریاضی ۲ یا فیزیک ۱ نمره ناپلئونی یا افتاده ثبت کرده‌اند.

الزام مشاوران آموزشی گروه به کنترل اخذ واحدهای ترم ۴؛ به طوری که دانشجویان ضعیف‌تر مجاز به اخذ همزمان تمام دروس سنگین تحلیلی در ترم ۴ نباشند و سقف واحدهای این ترم برای آن‌ها مدیریت شود.

پایان

میترا متین خواه